$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ C^2/(N\cdot m^2)$ 知识梳理

静电场: $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99\times10^9\ N\cdot m^2/C^2$ $e = 1.6\times10^{-19}C$ Date /

一) 基本定理: 库仑定理、叠加原理

二). 电场

(1) 电场线 (描象) { 场强方向与之切向相同.
场强大小与线疏密度有关

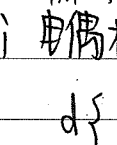
特点: ① 始于正电荷/无穷远, 终于负电荷/无穷远。
② 不相交

(2) 场强: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ { 大小: 单位电荷所受电场力
方向: 与正电荷相同.

① 计算公式: $\vec{E}(\vec{r}_P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{|\vec{r}_P - \vec{r}_B|}(\vec{r}_P - \vec{r})$

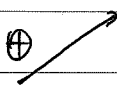
② 典型电场: i 点电荷: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot\vec{r}$.

ii 电偶极子: $\vec{p} = q\vec{d}$.



垂直: $E_P = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{(x^2+\frac{d^2}{4})^{\frac{3}{2}}} \approx -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{x^3}$

平行: $E_Q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\vec{p}}{(z^2-\frac{d^2}{4})^2} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\vec{p}}{z^3}$

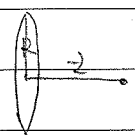


任意向: $E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{r^3}$

iii 均匀带电直线的中垂线上. $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{y\sqrt{y^2+\frac{L^2}{4}}}$

{ $y \to \infty$ $E_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{y^2}$
$y \ll L$ $E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y}$

iii 均匀带电圆环(中垂线) $E=\frac{\lambda}{2\varepsilon_0}\cdot\frac{Rz}{(z^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$



$\begin{cases} z\to\infty & E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{z^2} \\ z\to 0 & E_z=0 \quad (\text{镜像对称}) \end{cases}$

iv 均匀带电圆盘 $\vec{E}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$

$\begin{cases} z\to\infty & E_z=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{z^2} \\ z\ll R & E_z=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (\text{或物体与之线度很近}) \\ & \text{无限大平板为均匀电场} \end{cases}$

v 均匀带电球面 $\begin{cases} r<R & \vec{E}=0 \\ r>R & \vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot\hat{r} \end{cases}$ (球壳)

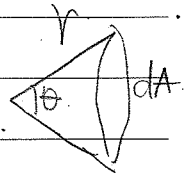
vi 均匀带电球体 $\begin{cases} r<R: & \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qr}{R^3}\hat{r} \\ r>R: & \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \end{cases}$

(1) 电通量 $\Delta\Phi_E=\vec{E}\cdot\Delta\vec{A}$

闭合曲面 $\Phi_E=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{A}$ ($d\vec{A}$ 为曲面外表面法向, 流出为正)

静电场

(二) 高斯定律: $\varepsilon_0\Phi_E=\varepsilon_0\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{A}=\sum_{S\text{内}}q$



$d\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$; $d\Omega=2\pi(1-\cos\frac{\theta}{2})$ (立体角所对球面平面角)

几何方面体现为电量成正比、可叠加性 (各向同性) (用3) (用3)

经向性, 球对称性 (各向同性) ? 场源有物 (实用)

由库仑定理推出, 具有更广泛的使用范围。可证明: 运动电荷的高斯定律

"有源": 闭合曲面内电荷的体积

(四) 散度: $\Phi_E=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{A}=\iiint_V\nabla\cdot\vec{E}\,dV=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{V\text{内}}q=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V\rho(\vec{r})\,dV$

$V\to 0$ 时 $\nabla\cdot\vec{E}=\rho(\vec{r})/\varepsilon_0$; $\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$; 其中 $\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}$

空间某一位置上电场强度的散度与该位置电荷密度有关

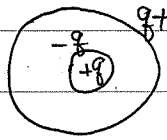
(3) *进一步的典型电场:

i 无限长带电直线 $E=\frac{\tau}{2\pi r\varepsilon_0}$

ii 无限大带电平板: $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

(4) *静电平衡: (必要条件-导体内部电场为零).

⇓



关键: 保证电场为零.

接地 ⇒ 静电屏蔽

⇓ 导体外表面处的电场 $\begin{cases}\text{方向: 垂直于表面}\\ \text{大小}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\end{cases}$

静电场"无旋"

(四) 环路定理: 在静电场中, 场强沿任意闭合环路的线积分恒等于零

$\oint_{(L)}\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$ $\begin{cases}\text{适用}\\ \text{利用}\end{cases}$: 径向性 球对称性; 平方反比律 与电量成正比

ii 旋度 $=\oint_L\vec{E}\,d\vec{l}=0 \xrightarrow{\text{Stokes}}\iint_A(\nabla\times\vec{E})\cdot d\vec{A}=0$.

(任意以该线为界的曲面).

$\Rightarrow \nabla\times\vec{E}=0$ $\begin{vmatrix} i & j & k\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ E_x & E_y & E_z\end{vmatrix}=0$ 即 $\frac{\partial E_z}{\partial y}-\frac{\partial E_y}{\partial z}=0$ ...

静电场本质属性: 有源: $\nabla\cdot\vec{E}=\frac{f(r)}{\varepsilon_0}$ $\oint\vec{E}(r)\cdot d\vec{A}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$

无旋: $\nabla\times\vec{E}=0$ $\oint_L\vec{E}(r)\,d\vec{l}=0$

(五) 电势与电势能. 等势面 & 电势差场强(梯度).

ii 电势能差: $U_{pa}=U_p-U_a\overset{def}{=}q_0\int_p^a E\,dl$

试探电荷 q_0 在静电力作用下从 $p\to a$ 过程中静电力对 q_0 做功.

普相距无穷远处电势能为零

主要是形成体系过程中能源力与电场力做功=两点电荷系统电势能减少.

两点电荷电势能 $U_{12}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r}$

两点电荷电势能

N点电荷电势能 $U=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}$

(2) 电势差: $V_{pq}=V_p-V_q\xrightarrow{\text{def}}\frac{W_{pq}}{q_0}=\int_p^q\vec{E}\cdot d\vec{r}$

(移动单位正电荷电场力做功为功).

电势: $V(r)=\int_r^{r_0}\vec{E}\cdot d(r)$ (其中 r_0 为电势零点).

单位: $1V=1J/1C$.

① 电势零点: 场源, 电势变化较为平缓区域 (便于常规方收敛).

$V(r)=\int_r^{r_0}\vec{E}\cdot d\vec{r}$

② 典型电势

i 点电荷 q 电势: $V(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$

ii 点电荷系 = $V(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{r_i}$

iii 连续分布电荷: (电势叠加原理)

$V_p=\int d(V_p)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho(r)\,dV}{|r-r'|}$

连续分布电荷的电势能:

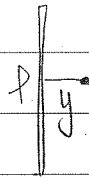
$U=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}\frac{q_j}{r_{ij}}\right)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$ (V_i: 除 i 外其余电荷在 i 处电势)

$U=\frac{1}{2}\int V(r)\,dq=\begin{cases}\frac{1}{2}\iiint V(r)\rho(r)\,dV\\ \frac{1}{2}\iint_S V(r)\sigma(r)\,dA\\ \frac{1}{2}\int_L\lambda(r)V(r)\,ds\end{cases}$

iv 均匀带电球壳

$$\begin{cases} V_{(r)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{R} & (r<R) \\ V_{(r)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r} & (r\geq R) \end{cases}$$

v 均匀带电细棒（中垂线上）



$$V_{(p)} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left[\frac{\frac{L}{2}+\sqrt{\frac{L^2}{4}+y^2}}{-\frac{L}{2}+\sqrt{\frac{L^2}{4}+y^2}}\right]$$

$$\begin{cases} y\to\infty & V_{(p)}\to 0 \\ r\gg y & V_{(p)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{y} \end{cases}$$

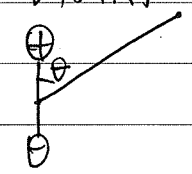
vi 带电圆环

$$V_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2\pi\eta R}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2\pi q}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

vii 带电圆盘：$V_p = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2}-|z|\right)$

$z\to 0$ $V_p\to\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$

*电偶极子



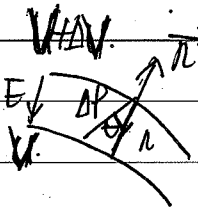
$r_+ \approx r - \frac{l}{2}\cos\theta$ $r_- \approx r + \frac{l}{2}\cos\theta$

$$V_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql\cdot\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$$

即：中垂面上电势处处为零，r相同时，p上述到极值

B) 等势面：空间中电势相同点构成的连续曲面

- 与电场线处处正交，场强指向电势减小方向
- 面集处场强大



物理含义：电场强度等于电势梯度的负值

i E在ΔP上投影 $E_P = E\cos\theta = -\frac{\Delta V}{\Delta P} = -\frac{\partial V}{\partial P}$ (V沿ΔP的方向微商)

ii $\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial n}\cdot\hat{n} = -\mathrm{grad}V = -\nabla V$

梯度 即 $\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}$

(5) 静电场的基本微分方程

$E = -\nabla V \quad \nabla\cdot E = -\nabla\cdot(\nabla V) = -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

泊松方程： $\nabla^2 V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$

(6) 矢量微分算符公式：

特殊： $\nabla r = \frac{\vec{r}}{r} = \hat{r} \quad \nabla\cdot\vec{r} = 3 \quad \nabla\times\vec{r} = 0$

梯度： $\nabla\psi(r) = \frac{d\psi}{dr}\cdot\hat{r}$

$\nabla(\varphi\psi) = (\nabla\varphi)\psi + \varphi(\nabla\psi)$

$\nabla(\vec{A}\cdot\vec{B}) = (\vec{A}\cdot\nabla)\vec{B} - (\vec{B}\cdot\nabla)\vec{A} + \vec{A}\times(\nabla\times\vec{B}) + \vec{B}\times(\nabla\times\vec{A})$

散度： $\nabla\cdot(\psi\vec{A}) = (\nabla\psi)\cdot\vec{A} + \psi(\nabla\cdot\vec{A})$

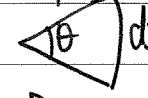
$\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{B}) = (\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{B} - (\nabla\times\vec{B})\cdot\vec{A}$

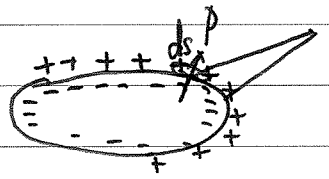
旋度： $\nabla\times(\psi\vec{A}) = (\nabla\psi)\times\vec{A} + \psi(\nabla\times\vec{A})$

$\nabla\times(\vec{A}\times\vec{B}) = (\vec{B}\cdot\nabla)\vec{A} - (\nabla\cdot\vec{A})\vec{B} + (\nabla\cdot\vec{B})\vec{A} - (\vec{A}\cdot\nabla)\vec{B}$

Date

小结论：

① 立体角：$d\Omega = 2\pi(1-\cos\frac{\theta}{2})$  $\frac{d\Omega}{4\pi} = 2\pi(1-\cos\frac{\theta}{2})$

② 电偶层： 

$d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\sigma\, d\Omega$

（+为正负层间距，$d\Omega$为dS对于P所张立体角）

③ 平均场强：（利用牛三）

i 球外点电荷 q 产生电场在球内均值 = 该电荷的场在球心处场强

$$\overline{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot(-\hat{r})$$

ii 球内点电荷：$\overline{E} = \frac{r\cdot q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}(-\hat{r}) = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$

电矩 $\vec{p} = q\cdot\vec{r}$

④ 电偶极子：

i $\vec{E}$ = 平行：$\vec{E}_{//} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\vec{p}}{r^3}$

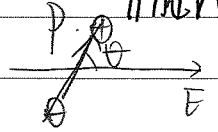
垂直：$\vec{E}_{\perp} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3}$

任意：$\vec{E}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r}-\vec{p}}{r^3}$

ii 电势 V：$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$

iii 在外电场中静电能：

势能 $W = -\vec{p}\cdot\vec{E}(r) = -pE\cos\theta$（垂直时势能为0）



平行，最小；垂直为零；反平行最大

力矩 $M = \vec{p}\times\vec{E} = pE\sin\theta$

⑤ （不含电荷的固有能，自能）

$W_{in} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i V_i$：点电荷系的相互作用能 V_i 为除 q_i 外 n-1 个电荷在 q_i 处电势

$W = \frac{1}{2}\int\rho V\,dV$：总静电能 V 包括在外电场中电势

$+\frac{1}{2}\int\sigma V\,dS$

附录

⑥ 带电球体电势

$r>R$: $V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$r<R$: $V=\frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R}-\frac{Qr^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$

静电场与导体

Date

(一) 导体 = 自由电荷　　外场作用下 静电感应

电介质(绝缘体): 束缚电荷(极化电荷) --- 极化

导体

(二) 静电平衡(导体)

(1) 条件: 内部场强处处为零

(2) 性质: ① 等势体

② 电荷分布: 内部不存在宏观的净电荷, 电荷仅分布于导体表面

③ 场强: $\vec{E}$ 方向垂直于导体表面

大小为 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

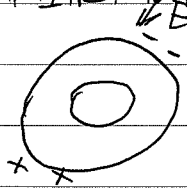
(3) 曲率小, σ 大, 曲率大, σ 小

[尖端放电: 曲率小, σ 大, E 大, 使空气电离]

(三) 静电屏蔽(导体空腔)

(1) 空腔内无带电体 = 内表面无电, 电荷仅外表面, 腔内处处场强为零

(是否有外场不影响该证证)　　(静电场是有源场)



[导体空腔能使其所包围空间不受外场干扰: 静电屏蔽]

(2) 空腔内有带电体: 内表面所带电荷与空腔内电荷代数和为零

腔内场强分布由空腔内电荷及空腔内表面电荷唯一决定

(由内表面形状和内电荷决定)

[无论带电与否均可使内腔不受外场影响]

(3) 接地导体空腔: 消除内外电场产生电场的相互影响而实现静电屏蔽

(导走壳外电荷)

静电场

(四) 唯一性定理：边界条件可将静电场的空间分布唯一的确定下来。

边界条件：导体位置、尺寸

三类边值条件：1). 各个导体的电势

2) 各个导体总电量

3) 一些导体电势，一些导体总电量。

(部分-部分)。

※应用：静电屏蔽（导外接地，则外部电场分布由导体电势=0，内表面电荷量唯一确定）。

(五) 电容和电容器。

(1) 孤立导体：$C=\frac{Q}{U}$

(2) 电容器：两个互不连接导体构成的闭合导体空腔

（平行板、柱形、球形在忽略边缘效应时可看作电容器）

两极板等量异种电荷：$C=$

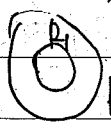
电容：$C=\frac{Q}{\Delta V}$

(3) 典型双极板电容器。

i 平行板：$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

（平衡时导体内无电场可得电荷分布于内表面）。

ii 球形电容器：$C=4\pi\varepsilon_0\cdot\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$ 从 $\frac{\varepsilon_0 S}{d}$



（电荷仅分布于相对面）。

iii 同轴柱形：$C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\left|\frac{R_2}{R_1}\right|}$



Date

(4)串并联：$\frac{1}{C_{串}}=\sum\frac{1}{C_i}$

$C_{并}=\sum C_i$

(5)能量：$U=\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}=\frac{1}{2}C(\Delta V)^2$.

能量密度：$w=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.

(P75)

(6)有电介质的电容器：[两类：Q不变(移去电源)，ΔV不变(连上电源)]

$\Delta V=\frac{\Delta V_0}{K_e}$　　$C=\frac{K_e\varepsilon_0 A}{d}=K_e C_0$.

能量$W'=\frac{1}{2}C'\Delta V'^2$

能量密度 $w=\frac{1}{2}K_e\varepsilon_0 E^2=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$.

↓等电场

(7)电介质的极化：位移极化，取向极化

(8)极化强度矢量：单位体积内分子电偶极矩矢量和.

$P=\frac{1}{\Delta V}\sum_{(\Delta V内)}P_{i分子}$.　　C/m^2.

$\oint\vec{P}\cdot d\vec{A}=-\sum_{S内}q'$　　$\nabla\cdot\vec{P}=-\rho'$

i 均匀极化，P为常量，$\nabla\cdot\vec{P}=0$，$\rho'=0$.

ii 均匀电介质，内无自由电荷，$\rho'=0$，极化电荷只可出现于表面，仅有极化面电荷

非均匀 …可能有极化体电荷

极化电荷面密度 $\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}=P_n$ (外表面)(P_n沿电介质外表面法向的投影).

两种介质交界面 $\sigma=(\vec{P}_1-\vec{P}_2)\vec{n}$.

(9)极化规律：(线性电介质) $\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}$.

χ_e：电极化率

各向异性电介质：(铁电体)：电场不仅使它在场内极化，而可于其他向.

(3) 电位移矢量：$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$　　单位：C/m²　与D量纲同.

i $\varepsilon_0\oint\vec{E}\,d\vec{A}=\sum q_0+\sum q'=\sum q_0-\oint\vec{P}\,d\vec{A}$

$\varepsilon_0\oint(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})\,d\vec{A}=q_0$.

ii D的高斯定理 $\oint\vec{D}\,d\vec{A}=\sum q_0$.

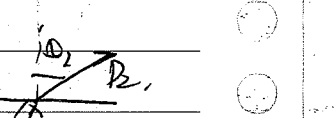
$\oint\vec{E}_0\,d\vec{A}=\sum q_0$

iii 无对称场分布时 $\vec{D}=\vec{E}_0$.　$\varepsilon_0\vec{E}'=-\vec{P}$.

iv. $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}=\varepsilon_0\vec{E}+\varepsilon_0\chi_e\vec{E}=\varepsilon_0\vec{E}(1+\chi_e)=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

相对介电常数 $\varepsilon_r=1+\chi_e$

→ 适用：静电场及随时变化的电场



(4) 边界条件：① D的法向分量连续，E的切向分量连续　$D_1\cos\theta_1=D_2\cos\theta_2$

(若无自由电荷的自由电场)．若有则 $(D_1-D_2)\cdot\vec{n}=\sigma_f$．E的切向分量仍连续)．

(七) 静电场基本方程组：

不含电介质 $\begin{cases}\oint\vec{E}\cdot d\vec{A}=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}\\ \oint\vec{E}\,d\vec{l}=0\end{cases}$　$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$

$\nabla^2V+\frac{\rho}{\varepsilon_0}=0$.

含电介质 $\begin{cases}\oint\vec{D}\,d\vec{A}=\sum q_0\\ \oint\vec{E}\,d\vec{l}=0\\ \vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}\ (\text{物质方程})\end{cases}$　$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_0\\ \nabla\times\vec{E}=0\\ \vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}\end{cases}$

(八) 静电能：静电势能定域储存在同时产生的静电场之中。

(1) 自能：形成各点电荷时克服电场力做的功

互能：将已形成的点电荷移近时，克服电场力做的功

(2) n个点电荷系的相互作用能：

i $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}$

Date

ii $\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}$

iii $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i V_i$ (V_i为除q_i外，其余n-1个点电荷电场在q_i处的电势)

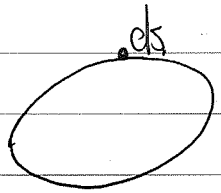
iv 导体系统静电场能 $\pm\frac{1}{2}\sum V_i q_i$

B) 静电势能 $W_e=\frac{1}{2}\int V\,dq$

(四) 静电场能量

$$W=\iiint q_{ve}\,dV=\iiint\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$$

(八) 复习补：静电场对导体作用力



面元ds处

总场强：$\vec{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{e}_n$

ds产生场强：$\vec{E}_s=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{e}_n$

i 导体上任一面元受静电场作用力

$$d\vec{F}=(\vec{E}-\vec{E}_s)\,dq=\frac{1}{2}E^2\varepsilon_0\,ds\,\hat{e}_n$$

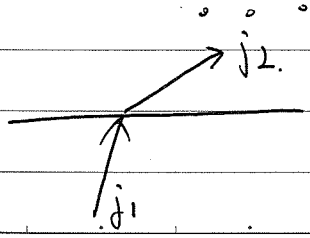
ii 单位面积受力

$$\vec{f}=\frac{1}{2}E^2\varepsilon_0\,\hat{e}_n$$

大小：与表面处能量密度相等

方向：总是沿外法向

(九) 复习补：稳恒电流边界条件



i) 稳恒 $j_{1n}=j_{2n}$

ii) 欧姆定律 $\vec{j}=\sigma\vec{E}$，$\gamma E=j$

iii) 法向连续，切向连续，

交界面处都有自由电荷

小结论：

(1) 平行板电容器中同一位置处物强相同. D, P同.

导板相接位置 D=0.

$U = \pm DEV$

$W = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$

(2) 接地：接地的那一面不带电

(3) 静电场电势：除有电荷分布的地方、无限远处，及电场区域的边界之外. 电势无极大、极小值

(4) 导体的电势：

① 导体是等势体

② 导体上电势为极大/小值必要条件为导体面电荷分布均匀/分

(5) 利用等势关系：(复杂P3).

运用叠加原理和静电平衡条件.

当导体相连到静电平衡，若各个导体的电量均增加若干倍，静电平衡条件并不被破坏.

这时空间电场强度增大若干倍，各导体电势相应增大若干倍。

(6) 利用 $\iint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_{内}$ 得到

内为总电，由自电（恒正）和互电（有正有负）

构成

直流电

Date

一、电流连续性方程

(1) I：单位时间通过 S 截面电量

$$I=\frac{dq}{dt}$$

单位：安 基本单位

方向电

(2) 电流密度：$\vec{j}$

方向：通过该点正电荷运动的方向

大小：通过该点单位垂直截面的电流大小

$$\vec{j}=\frac{dI}{dS_\perp} \qquad I=\oint_{(S)}\vec{j}\cdot d\vec{S}$$

单位：A/m^2

(3) 电流连续性方程：

$$\oint_{(S)}\vec{j}\cdot d\vec{S}=-\frac{dq}{dt} \qquad \nabla\cdot\vec{j}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

稳恒时 $\frac{dq}{dt}=0$ $\frac{d\rho}{dt}=0$ 电荷密度为常量

二、欧姆定律 焦耳定律：

宏观	ΔV	I	R	$\Delta V=IR$
	$\downarrow\frac{\Delta V}{d}$	$\downarrow\frac{dI}{dA}\cdot\vec{n}$	$\downarrow\frac{R}{L}\cdot A$	
微观	$\vec{E}$	$\vec{j}$	$\rho(\vec{r})$	$\vec{E}=\rho\vec{j}$

(1) 电阻：

$R=\rho\frac{l}{S}=\int\frac{\rho\,dl}{S}$ （粗细不均匀时）

$V_1-V_2=\int\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int\rho\vec{j}\cdot d\vec{l}=I\int\frac{\rho\,dl}{S}$

① 金属

(2) 与温度：$\rho=\rho_0(1+\alpha t)$ ρ_0：温度 0℃ 的电阻率

α：电阻温度系数 ℃⁻¹

T↑ ρ↑ R↑

② 半导体，绝缘体 T↑ ρ↓ R↓

(3) 欧姆定律：

积分：$U=IR$

微分：$\vec{j}=\sigma\vec{E}$　$\vec{E}=\rho\vec{j}$：矢量（线性的各向同性的导体）

非线性导体，$\sigma(E)$ 还与场强有关。

微观：$\vec{j}=nq\vec{v}_d=nq\frac{\vec{a}q\bar{t}}{2m}=\frac{nq^2}{2m}\frac{\bar{t}}{\bar{t}}\vec{E}$

$\sigma=\frac{nq^2}{2m}\frac{\bar{t}}{\bar{t}}=\frac{nq^2}{2m}\bar{t}$

$\bar{t}$ 与温度无关，$\bar{v}\propto\sqrt{T}$　$\rho\propto\sqrt{T}$　$\sigma\propto\frac{1}{\sqrt{T}}$

σ 电导率：S/m　ρ 电阻率 Ω/m　$G=\frac{1}{R}$：S

(3) 焦耳定律：

i 积分：$Q=I^2Rt=\frac{U^2}{R}t$　电流的热效应，焦耳热。

微分：$p=\sigma E^2=\rho j^2$

ii 电功率 $P_{电}=UI$　恒定　热功率：$P_{热}=I^2R=\frac{U^2}{R}$

iii 热功率的密度 $p_{热}$：$\frac{P_{热}}{\Delta V}=\frac{I^2R}{\Delta V}=\frac{(jA)^2\cdot\rho\frac{d}{A}}{Ad}=\rho j^2=\sigma E^2$

电功率密度 $p_{电}=\vec{E}\cdot\vec{j}$

iv 微观：$p=\frac{n}{2}\cdot E_k=\frac{ne\bar{t}}{2m}E^2$

* 北大版中 $v_d=\frac{1}{2}a\bar{t}$　即 $=\frac{1}{2}\frac{Eq\bar{t}}{m}$

教材课件中为 $v_d=\frac{Eq\bar{t}}{m}$

(复旧 P118) $v_d=\frac{\langle s\rangle}{\bar{t}}=\frac{\frac{1}{2}\frac{qE}{m}\bar{t}\cdot\langle t\rangle}{\bar{t}}$　∵自由时间为 t 的粒子数为 $e^{-t/\bar{t}}$

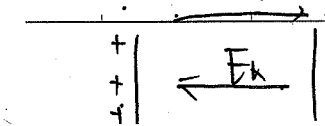
$=\frac{qE\bar{t}}{m}$　$\langle t^2\rangle=\bar{t}^2$

(三) 电动势

ii 非静电场强度 $\vec{k}$ $(\vec{E_k})$：作用在单位正电荷上的非静电力

大小：单位正电荷受力

方向：与 $\vec{E}$ 相反。



↑电源外部静电场(由于正负极板上带电).

电源内 $\vec{j}=\sigma(\vec{K}+\vec{E})$ (内部不存).

部区欧姆

(1) 电动势

$\mathcal{E}$: 将单位正电荷从负极通过电源内部到正极时, 非静电力做的功.

$$\mathcal{E}=\int_{\text{电源内}}^{+}\vec{K}\cdot d\vec{l}=\oint_{\text{闭合回路}}\vec{E_K}\cdot d\vec{l}$$

(2) 路端电压和内阻

① $\Delta V=\int_{-}^{+}\vec{K}\cdot d\vec{l}+\int_{-}^{+}\frac{\pm j}{\sigma}\cdot d\vec{l}$ (路端电压) $\begin{cases}+: \text{充电}\\ -: \text{放电}\end{cases}$

$=\mathcal{E}\pm i\int_{-}^{+}\frac{\rho\, dl}{A}=\mathcal{E}\pm ir$.

② 内阻: $r=\rho\frac{l}{A}$

③ 充电: 电源内 $\vec{j}$ 从 $+\to-$ (Q=充放电中 i 方向)

放电: 电源内 $\vec{j}$ 从 $-\to+$

④ 电源功率:

总功率 $P_{总}=\mathcal{E}i$

输出 $P_{输出}=\mathcal{E}i-i^2r$. $P_{输出\,max}=\frac{\mathcal{E}^2}{4r}$ $(R=r)$

$\eta=\frac{P_{输出}}{P_{总}}$

(4).

补: 温差电动势

① 当两种不同金属接触时, 因温度不同产生的电动势 (与温差、材料有关、与形状无关)

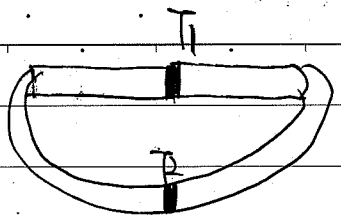
② 两点间不同电动势: 不同材料金属接触, 自由电子密度不同相互扩散. 在接触面形成电势差. (材料、温度相关).

① $\mathcal{E}=a(T_2-T_1)+\frac{1}{2}b(T_2-T_1)^2$

② 两种不同金属逸出功不同.

$W_A<W_B$. $\varphi_A>\varphi_B$ $e(\varphi_A-\varphi_B)=W_B-W_A$ $\varphi_A-\varphi_B=\frac{1}{e}(W_B-W_A)$.

③ 同种电子不同浓度不同



应用：测量温度.

(四). RC电路

$RC=\tau_c$.

充电：$q=C\mathcal{E}(1-e^{-\frac{t}{RC}})$　　$i=\frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

$q(\tau_c)=63\%\cdot q(\infty)$　$q(\infty)=C\mathcal{E}$

$V=\frac{q}{C}=\mathcal{E}(1-e^{-\frac{t}{RC}})$.

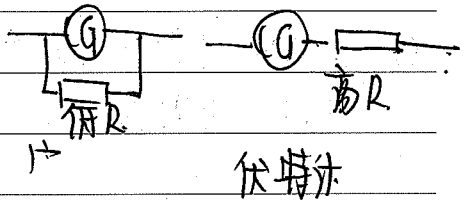
放电：$q=C\mathcal{E}e^{-\frac{t}{RC}}$　　$i=-\frac{\mathcal{E}}{R}\cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

(五)电路分析：

1)串、并联：

i 串：$R=\sum R_i$

ii 并：$\frac{1}{R}=\sum\frac{1}{R_i}$



2)基尔霍夫定律：

1)第一定律(电荷守恒律)：$\sum i=0$　$\Leftarrow\oint\vec{j}\cdot d\vec{r}=0$

(电流)

2)第二定律(能量守恒律)：$\sum\Delta V=\sum\pm\mathcal{E}\pm ir\pm iR=0$

(电压)　　$\Uparrow\oint\vec{E}\cdot d\vec{r}=0$.

3)戴维宁定理(等效电压源定理)

1)任何一个电源二端网络等效一个电阻R_e.

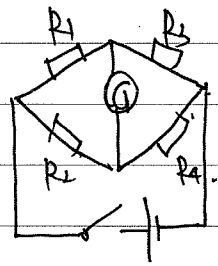
2)任意一个有源二端网络等效一个电压源

i. r_e：将电动势短路后等效电阻(含有电源，看其路

ii $\mathcal{E}_e$：开路时端电压

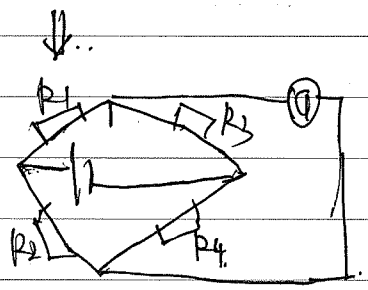
B) 惠斯通电桥：

i) 平衡态 （G中无电流）



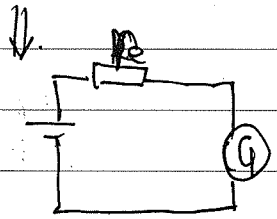
$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_4}$$

ii) 非平衡态：



$$r_e=\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}+\frac{R_2R_4}{R_2+R_4}$$

$$\mathcal{E}_e=\frac{R_2R_3-R_1R_4}{(R_1+R_2)(R_2+R_4)}\mathcal{E}$$



H. 叠加原理：在具有几个电动势的电路中，几个电动势共同在某一支路中引起的电流，等于每个电动势单独存在时在该支路上所产生电流之和（其余电动势被短接）仅余内阻）。

*仅适用于线性电路，并只适应于计算线性电路中的各电流和电压。

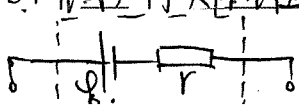
I. 电压源与电流源

① 电压源：

i 恒压源：能够输出恒定的与负载电阻无关的电压的电源。

ii 电压源：（1）假设将实际电阻等效为恒压源与内阻串联。

$U_{ab}=\mathcal{E}-Ir$

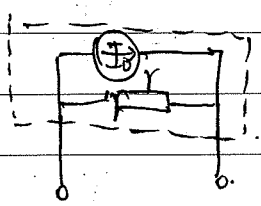


②电流源：

i 恒流源：能输出恒定的与负载电阻无关的电流的电源。

ii 电流源：(r很大)，将实际电源等效为电流 $I_0=\frac{\varepsilon}{r}$ 的恒流源与 r 的并

$$I=\frac{\varepsilon}{R+r}=\frac{\varepsilon}{r}\cdot\frac{r}{R+r}=I_0\cdot\frac{r}{R+r}$$



②相互关系：$I_0=\frac{\varepsilon}{r}$

等效电流源的电流 I_0 等于电压源的电动势除以内电阻。

等于电压源短路时的电流。

Date

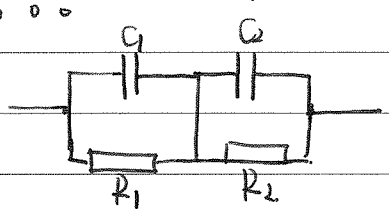
方法：

① 求面电荷密度：

稳恒电流场中求解面电荷密度不仅可等效为纯电容并联，亦为电阻并联。电介质可通过电荷！

面电荷面密度是单纯的极化电荷与自由电荷之和。

应用高斯定理，求出面电荷密度。

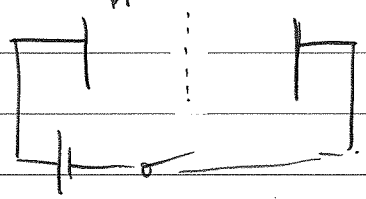
等效： 

R_1、R_2 为漏电电阻

C、C 为充有电介质的纯电容

② 维持稳恒电流的电场称稳恒电场，适用于静电场适用高斯定理和环路定理。

$\sigma_1 E_1 \varepsilon_1$ $\sigma_2 E_2 \varepsilon_2$ E_2

③ 

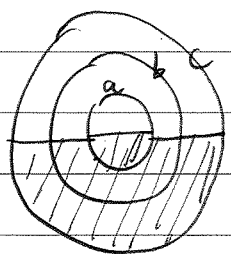
在建立平衡过程中

$\oint \vec{j} \cdot d\vec{A} = -\frac{dQ}{dt}$ 自由

$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$

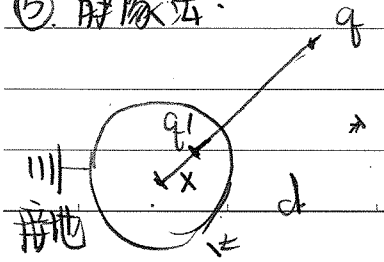
① $j_2 - j_1 = -\frac{d(D_2 - D_1)}{dt}$

② $E_1 \cdot a + E_2 \cdot b = U$

④ 

这类题，可将等势面间理解为电容器的并联。

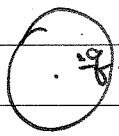
⑤ 静像法：



i 接地：等效电荷 $|q'| = \frac{qR}{d}$

$x = \frac{R^2}{d}$

⑤ 球接地：



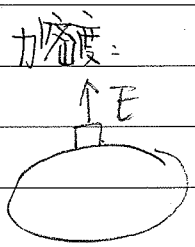
原电荷 q

$|q'| = \frac{Rq}{d}$

$x = \frac{R^2}{d}$

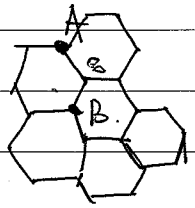
带有 $q+q'$ 的电荷在球壳上均匀分布

⑥ 力的角度：



导体表面某点处单位面积受力大小为 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.

⑦ 无限大带电板



利用对称性和叠加原理

A发出：$I_{AC_1} = \frac{I}{3}$ $I_{CB_1} = \frac{I}{6}$

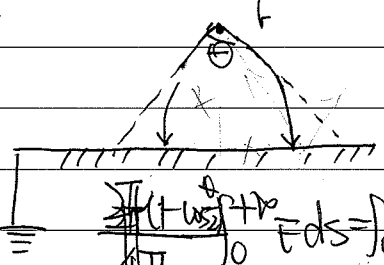
B收到：$I_{BC_2} = \frac{I}{3}$ $I_{AC_2} = \frac{I}{6}$

$\therefore I_{AC} = I_{AC_1} + I_{AC_2} = \frac{I}{2}$

$I_{BC} = I_{CB_1} + I_{BC_2} = \frac{I}{2}$

$R_{AB} = \frac{1}{I}(I_{AC} \cdot R + I_{BC} R) = R$

⑧ 利用电通量



由 q 发出的电场线会垂直射入该无限大带电平板中角度为 θ 射出电场线小于某部分对应电通量为总电通量的 $\frac{2\pi(1-\cos\frac{\theta}{2})}{4\pi}$.

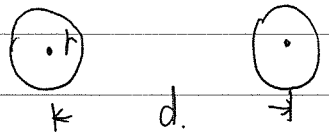
$\frac{2\pi(1-\cos\frac{\theta}{2})}{4\pi}\int_0^{\theta} E\,ds = \int_0^{x} E\,dx$

积分可得到达该位置，

→ 为角度为 θ 的电场线最远到位置.

Date

⑨利用能量法算

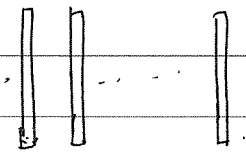


其构成电容.

dW. 电场力做正功 $W=\pm\frac{Q^2}{C}$ ↓ C↑

W 电场力做负功 W↑ C↓.

⑩



1° 相邻两表面带电等量异号.

2° 边缘两板带电相同.

静磁场

Date 知识梳理

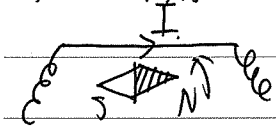
(一)基本定理：安培定律=B-S+安培力

磁场的高斯定律和安培环路定理

洛伦兹力

静磁场

(二)奥斯特实验1820：电流的磁效应，宣告了电磁学作为一门一学科诞生



表明：长直载流导线使与之平行的磁针受力偏转

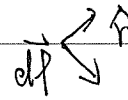
↓横向力 $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{B\cdot \vec{r}\times\vec{r}}{r^2}$

(三)毕奥-萨伐尔定律=电流元产生磁场的规律：仅适用于恒定电流

1. 积分形式 $\vec{B}=\int d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$

微分形式 $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$

方向：遵循右手定则



2. 涉及实验：①奥斯特—横向力

②圆形环磁：$\int d\vec{r}$

③$d\vec{S}$与$\vec{r}$夹角：利用长弯折导线

④数学上的不平滑推导

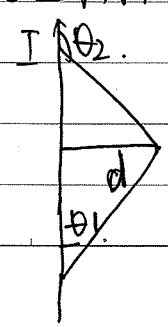
3. 适用：恒定电流

以v作匀速直线运动的点电荷产生磁场为

$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^2(1-\frac{v^2}{c^2}\sin\theta)}(1-\frac{v^2}{c^2})$

4. 应用：

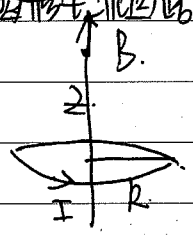
①直导线产生的磁场



$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$

当$L\to\infty$ $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$

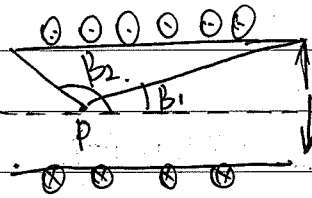
② 圆形电流回路：



$$B=\frac{\mu_0 I}{2}\cdot\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\begin{cases} z=0 & B=\dfrac{\mu_0 I}{2R} \\ z\gg R & B=\dfrac{\mu_0 i R^2}{2z^3} \end{cases}$$

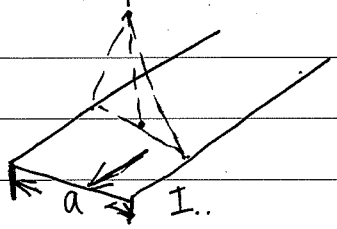
③ 载流螺线管 B：



$$B=\frac{1}{2}\mu_0 nI(\cos\beta_1-\cos\beta_2)$$

$$\begin{cases} \text{无限长螺线管} = B=\mu_0 nI \\ \text{半无限长} = B=\frac{1}{2}\mu_0 nI \end{cases}$$

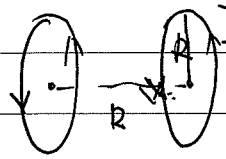
④ 板带电流：



$$B=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\cdot\operatorname{arctan}\frac{a}{2R}$$

$$\begin{cases} R\gg a & B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R} \\ R\ll a & B=\dfrac{\mu_0 I}{2a} \end{cases}$$

⑤ 无限长亥姆霍兹线圈：



当其间距等于半径时，两线圈轴线中心处磁场最均匀。

(III) 高斯定理和安培环路定理

1. 高斯定理：磁场是无源的

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0.$$

Date

2. 安培环路定理：有旋非保守场。[适用于均恒定电流。B不变]

$\oint_{(L)} \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{(L内)} I$

四) 安培定律：两电流元之间相互作用力的实验定律。[不适用于非恒定情形]

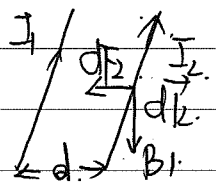
1. $d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$

2. 安培力公式：$dF_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times B$

$B = \oint dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{(L)} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$

3. 只有于积分形式才是实验定律，才满足牛顿第三定律。

4. 安培A的定义：



I_2 每单位长度受力 $f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

若真空中相距 1m 的两根相距 1m 的无限大真导线内通以等量恒定电流，若导线间相互作用力为每米 2×10^{-7} N，则每根 1A

① 特用磁场中

5. 磁矩：任意形状平面载流线圈所受力偶矩为

$\vec{M} = IS(\vec{n}\times\vec{B})$

磁力矩力图使磁矩转到与 B 同向。

$P_m = IS\vec{n} = I\vec{A}$

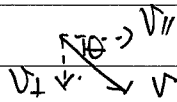
磁势 $-I\vec{A}\cdot\vec{B}$

(六) 洛伦兹力：磁场对运动带电粒子的作用力

1. $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

2. 性质：不能改变速率和动能，只能改变粒子的运动方向使之偏转。

3. 粒子在磁场中运动



将v分解为 $v_{//}=v\cos\theta$ $v_\perp=v\sin\theta$

将做螺旋式前进运动

$$\begin{cases} T=\dfrac{2\pi m}{Bq} \\ R=\dfrac{mv_\perp}{Bq}=\dfrac{mv\sin\theta}{Bq} \\ \text{螺距 } h=v_{//}T=\dfrac{2\pi mv\cos\theta}{Bq} \end{cases}$$

应用：磁聚焦（θ很小，经过1个螺距后重新会聚）。

4. 应用：

①回旋加速器：$v_m=\dfrac{q}{m}BR$

$E_K=\dfrac{1}{2}mv_m^2=\dfrac{q^2}{2m}B^2R^2$

相对论效应：

$m=m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

$T=2\pi m/Bq=2\pi m_0/Bq\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

同步加速器（改变B，使回旋频率保持不变）

同步回旋加速器（改变频率）

②霍尔效应：

霍尔电势差 $U=\dfrac{1}{nq}\dfrac{BI}{d}$ （d为沿B方向的厚度）

霍尔电阻：$R_H=U/I=B/nqd$

磁介质

Date 知识梳理

(一) 基本公式 ① $\vec{M}=\frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$, $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$, $B=\mu_0(H+M)=\mu_0\mu_r H$

② $\vec{p}_m=-\frac{e}{2m}\vec{l}$ $R=\frac{e}{2m}B_0$.

$\vec{p}_m=iA=iA\vec{n}$ $\vec{\tau}=\vec{p}_m\times\vec{B}$ $U=-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$

均匀且无限大时有 $B=\mu_r B_0$.

(二) 顺磁质 & 抗磁质 & 铁磁质

1. 顺磁质: ① 分子固有磁矩 $p_m\neq 0$, $\mu_r>1$ $\chi_m>0$ ($10^{-2}-10^{-7}$).

② 磁化后产生附加磁场与外场同方向.

2. 抗磁质: ① $p_m=0=\sum p_i=0$. $p_i\neq 0$ 电子轨道/自旋磁矩抵消. $\mu_r<1$ $\chi_m<0$.

② 磁化后产生附加磁场与外磁场反方向. 由电子轨道磁矩.

3. 铁磁质: ① 磁性强, 撤外场后磁性保留.

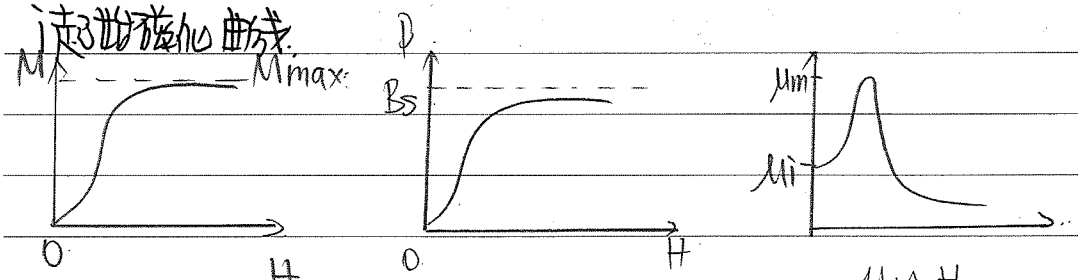
② 磁畴理论: 自发磁化区, 宏观不显磁性.

高温或强烈震动 → 顺磁质 (居里点)

③ $\mu_r\gg 1$ $\chi_m\gg 0$.

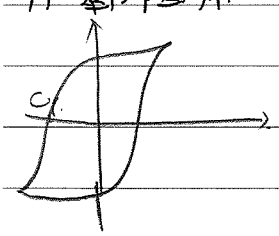
④ 磁化规律.

i 起始磁化曲线.



$\chi_m=\frac{M}{H}$ $\mu=\frac{B}{H}$ μ_i 起始磁导率

ii 磁滞回线



Hc: 矫顽力

1) M与H 非线性, 不一对应, 与磁化历史有关.

2) B-H图中所包面积大小, 为一周期损耗

(三) 分子电流与磁矩.

1. 分子电流 = 带电 + 排空不.

2. 磁矩:

$\vec{p_m} = I\vec{A} = I\vec{A}\cdot\vec{n}$.

① 电子轨道磁矩:

i $p_m = IA = -\frac{er}{2}\vec{\omega} = -\frac{e}{2m}\vec{P}$ (其中 $\vec{P}$ 为轨道角动量.

ii 量子化: $P_n = n\frac{h}{2\pi}$ $\therefore p_m = nP_B$ $P_B = \frac{eh}{4\pi m}$ 玻尔磁矩 $(9.27\times10^{-24}\ J/T)$.

iii 外场 B_0 作用:

力矩 $\vec{T} = \vec{p_m}\times\vec{B_0}$.

进动角频率 $\Omega = \frac{e}{2m}\cdot B_0$. 进而产生反向附加磁场

② 电子自旋磁矩: 自旋角动量 P_s 以 P_B 为量子化

③ 核磁矩: 质子轨道/自旋 + 中子 (由带电基本粒子构成.) 磁矩.

较电子个二量级, 一般不考虑.

* 由核不发生能级跃迁, 在计算中默认轨道半径不变.

(四). 磁化和场.

1. 磁化强度矢量 $M = \frac{1}{\Delta V}\sum_{\Delta V内} p_m$. 单位 A/m.

2. M. I'. B'. j'. i'

① $\oint_{凹} \vec{M}\cdot d\vec{l} = \sum_{凹内} I'$ $\nabla\times\vec{M} = j'$

② 磁化电流面密度 (磁介质表面单位长度的磁电流).

$i' = \vec{M}\times\vec{n}$

$M_{\pm}$ (M 在介质表面切向分量) $= i'$

Date

3. 线性磁介质：$M=\chi_m B$. $\chi_m=\frac{\chi_m}{\mu_0(1+\chi_m)}$ $M=\chi_m H$

非线……：各向异性χ_m为矩量，各向同性χ_m为张量.

4. 磁场强度 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$

$M=\chi_m H$ 磁化率. $B=\mu_0\mu_r H$ $\mu=\mu_0\mu_r$ 磁导率. $\mu_r=1+\chi_m$ 相对磁导率.

5. 恒定磁场的完备方程组：

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{A}=0$

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0$

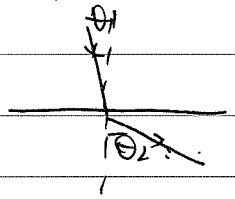
$\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$（仅适用于各向同性线性介质）.

边界条件：

B法向分量连续. H切向分量连续

若分界面上无传导电流则：

$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{\mu_1}{\mu_2}$



居里定律：伴随温度↑，M↓.

$M=C\frac{B_0}{T}$

居里温度：高于该温度铁磁→顺磁.

方法：

1 已知 M 求 B.H 类：

① 利用面电流密度 将其等效为一个个电流环.

$i' = \vec{M} \times \vec{n}$ 对于均匀磁化铁棒 $i' = M$.

② $H = \frac{B}{\mu_0} - M$.

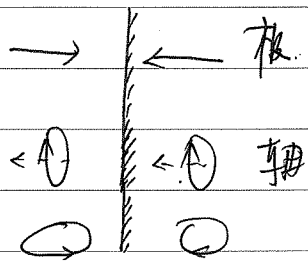
2. 利用极矢量 轴矢量对称性分析

① 极矢量：镜像对称面 $A'_\perp = -A_\perp$.

$A'_\parallel = A_\parallel$.

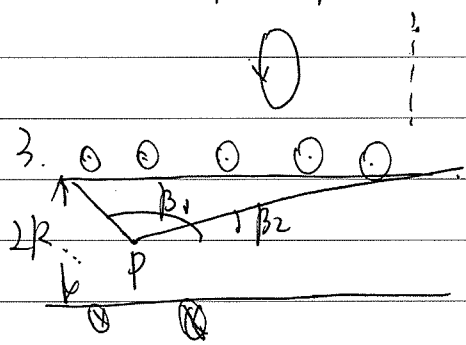
轴矢量：镜像对称面 $A'_\perp = A_\perp$

$A'_\parallel = -A_\parallel$.



② 应用：无限长螺线管.

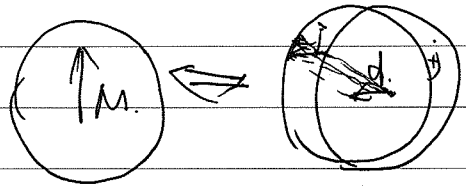
i) 有限长螺线管在中垂面上分量.



面电流密度 i

则 P 点处磁场为 $\frac{\mu_0 i}{2}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$.

4.



$di = i = j\,ds\sin\theta = j\sin\varphi$

$M = dkj$

$B' = B_+ + B_- = \frac{\mu_0}{2}\vec{j} \times \vec{d} = \frac{\mu_0 M}{2}$

电磁感应

Date

(一) 基本公式：$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}$　　$\Phi=\iint \vec{B}\cdot d\vec{A}$

单位：$\mathcal{E}$：V　　Φ：$Wb.=T\cdot m^2$.

(二) 电磁感应

1. 法拉第电磁感应定律：

i　$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}$.　当有多匝时应用 Ψ(磁通匝链数)$=N\Phi$ 来表示.

$\mathcal{E}=-N\frac{d\Phi}{dt}$　　$\mathcal{E}=\int_{(电源内)}^{+}\vec{k}\cdot d\vec{s}$

ii　$\mathcal{E}$ 为电源，其方向为非静电力的方向 及电源内部感应电流的方向.

2. 楞次定律：

i 闭合回路中感应电流的方向，总是使感应电流所激发磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化

ii 能量守恒必然结果.

(三) 感应电动势　　E_k

1. 动生电动势 [由于洛仑兹力作用导体切割磁感线] 依附于导体.

$\vec{k}=\vec{v}\times\vec{B}$

$\mathcal{E}=\int \vec{v}\times\vec{B}\cdot d\vec{s}$

2. 感生电动势. [涡旋电场] E_k 不依附于导体，存在于空间各处

i $\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d\iint B\cdot d\vec{A}}{dt}=-\int\frac{\partial B}{\partial t}\cdot d\vec{A}$

$=\oint E_{涡}\, d\vec{s}$

ii 涡旋电场：无源有旋.

3. 总电场

i $E=E_{静}+E_{涡}$

ii 环路定理 $\oint \vec{E}\,d\vec{s}=-\int\frac{\partial B}{\partial t}\cdot d\vec{A}$

ii 高斯定理：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \sum q_0$.

iii 静电场为势场，与路径无关

涡旋电场有源非保守场，与路径有关

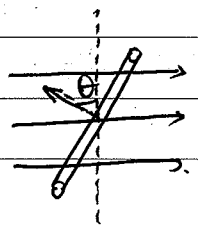
4. $\mathcal{E} = \int (\nabla \times \vec{B})\, d\vec{S} - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{A}$

5. 应用

① 发电机：(动生电动势)

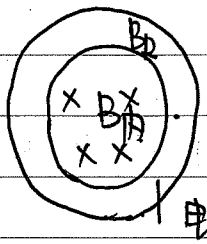
i $\mathcal{E} = BSw\cos wt$

$\Phi = \vec{B}\cdot\vec{A}$



ii 利用电磁感应将机械能转化为电能

② 电子感应加速器



i 仅有前半周期可对电子加速

ii $B_{总} = \frac{1}{2}\overline{B_{内}}$ (为维持轨道半径不变)

$mv = \frac{eR}{2}\overline{B_{内}}$

iii 电子绕行一周平均获得能量 $W = \frac{\Phi_{B\max}}{4T}$

(III) 自感与互感：

1. 自感：i $\Psi = LI$

$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$

ii 单位：$H = \frac{1\,Wb}{A}$ $\frac{1\,V\cdot s}{A}$

$\Psi_A - \Psi_B = L\frac{2I}{dt}$



iii 由线圈本身性质：大小形状匝数etc决定，与磁介质相关。

Date

2. 互感：

① 对2：$\Psi_2 = M_{12} I_1$.　　$\Psi_{21} = M_{21} I_2$.

$M_{12} = M_{21} = M$.

② 磁漏：$\Phi_{12} = k_2 \Psi_1$　　$\Phi_{21} = k_1 \Psi_2$.

$M = \sqrt{k_1 k_2 L_1 L_2}$.

耦合系数 $k = \sqrt{k_1 k_2}$.　　即

= 电源输入的能量 − 电感消耗的能量.

3. 磁场中的能量：电源反抗感应电动势做的功，能量储存在磁场中

① 自感磁能：$W_{自} = \frac{1}{2} L I^2$.　$= \frac{1}{2\mu_0} \int \vec{B}_1 \vec{H}_1 \, dV$

② 互感磁能：$W_{互} = M I_1 I_2$.　$= \frac{1}{2\mu_0} \int \vec{B}_1 \vec{B}_2 \vec{H}_1 \vec{H}_2 \, dV$.

③ 磁场的能量密度：$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$.　$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

电场 $= \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$　$\vec{D} =$

(五) 暂态过程.

1. LR串联电路：

i 微分：充电：$L \frac{dI}{dt} + IR = \mathcal{E}$.　$I(0) = 0$.

放电：$IR + L \frac{dI}{dt} = 0$　$I(0) = \frac{\mathcal{E}}{R}$

ii 积分：充电：$I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{Rt}{L}}) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}})$.　$\tau_L = \frac{L}{R}$

放电：$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \cdot e^{-\frac{Rt}{L}} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau_L}}$

iii 时间常数 τ_L 标志暂态过程持续长短.

2. RC串联电路：

i 微分：充电：$\frac{q}{C} + IR = \mathcal{E}$.

放电：$\frac{q}{C} + IR = 0$.

ii 积分：$\int$ $q = C\varepsilon(1-e^{-\frac{t}{RC}}) = C\varepsilon_1(1+e^{-\frac{t}{\tau_C}})$ 充电

$q = C\varepsilon e^{-\frac{t}{RC}} = C\varepsilon e^{-\frac{t}{\tau_C}}$ 放电

iii 时间常数 $\tau_C = RC$

3. RLC 阻尼振荡电路（无电源，能量损耗于R上）

i 微分描述：$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$ $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0$

$q'' + 2\delta q' + \omega_0^2 q = 0$

ii 积分形式：$q = q_m e^{-\delta t}\cos(\omega' t + \varphi')$

$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

iii 分析：

① 阻尼系数 $\delta = \frac{R}{2L}$ 决定振幅减小的快慢

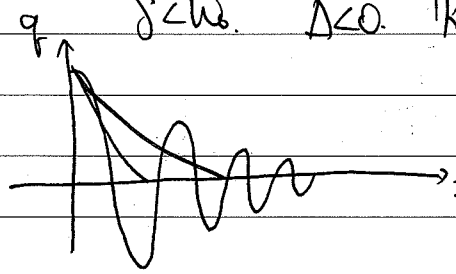
② δ ω' 由系统参数决定

q_m φ' 由初始条件决定

iv. $\delta > \omega_0$ 即 $\Delta > 0$ 过阻尼 不振荡缓慢趋于平衡

$\delta = \omega_0$ $\Delta = 0$ 临界阻尼 不振荡快速平衡

$\delta < \omega_0$ $\Delta < 0$ 欠阻尼 反复振荡趋于平衡



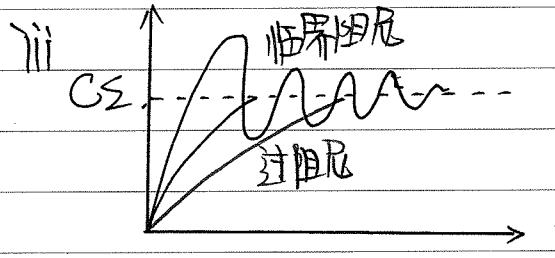
Date

4. RLC 无电振荡. (直流)

i 微分 $L\frac{d^2q}{dt^2}+R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=\varepsilon$.

ii 其功率与放电时相近. $\delta>\omega_0$ $\delta=\omega_0$ $\delta<\omega_0$.

iii



5. 应用: 灵敏电流计

磁力矩: $M_1=NISB$

弹力矩: $M_2=-D\varphi$.

偏转 $\varphi=\frac{NSB}{D}I=S_gD$.

交流电

Date

(一) 简谐交流电

1. 交变电路：由交变电源、R、L、C元件构成的电路。
2. 交流电：大小和方向都随时间作周期性变化的电路。
3. 特征量：$\varepsilon(t)=\varepsilon_0\cos(\omega t+\varphi_\varepsilon)$

$U(t)=U_0\cos(\omega t+\varphi_u)$

$I(t)=I_0\cos(\omega t+\varphi_i)$

三特征量：频率、峰值、相位。

交流电

4. 有效值：

根据焦耳效应来确定。

若直、交电在相同时间内在相同电阻上产生的焦耳热相等，则直流电的方是有效值

5. 基本假设：

① 似稳条件：$n=cT=\frac{c}{f}\gg l$，使基尔霍夫第一定律仍适用

于很小，可以为电源变化同时影响各部且消耗电场可忽略。基二方1

② 集中元件：将元件集中在自身小范围内

③ 元件线性、单纯，使基尔方程线性

(二) 电路中元件

阻抗：$Z=\frac{U_0}{I_0}=\frac{U}{I}$　　相位差：$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$

1. 电阻：$Z=R$　$\varphi=0$
2. 电容：$Z_C=\frac{1}{C\omega}$　$\varphi=-\frac{\pi}{2}$　通高频阻低频、隔直流
3. 电感：$Z_L=L\omega$　$\varphi=\frac{\pi}{2}$　通低频、阻高频、通直流

(三) 交流电路解法——矢量图解法。仅适用串并联的简单情况

矢量转矢量在矢量图投影对应简谐量

夹角表示相位差　长度表示峰值

(III). 复数解法：

1. $\dot{U}=U_0e^{j(\omega t+\varphi_u)}$　　$\dot{I}=I_0e^{j(\omega t+\varphi_i)}$　　(实部)

定义：$\dot{Z}=\dot{U}/\dot{I}=U_0/I_0\,e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=z\cdot e^{j\varphi}$

$Y=\frac{1}{Z}$

2. $\dot{Z}_R=R$　　$\dot{Z}_L=L\omega j$　　$\dot{Z}_C=\frac{1}{C\omega j}=-C\omega j$

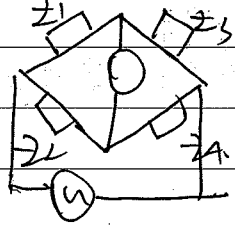
3. 复阻抗中有意义下面为其模（阻抗之）及相位差.

4. 基尔霍夫方程组：节点电流 $\sum\dot{I}_n=0$　　(须假设总电流为复数)

(交流电完备方程组)　回路电压：$\sum\dot{I}_n\dot{Z}_n-\sum\dot{E}_m=0$.

5. 应用：

① 交流电桥：(两个可调物量)　测 C、L、f、Q.



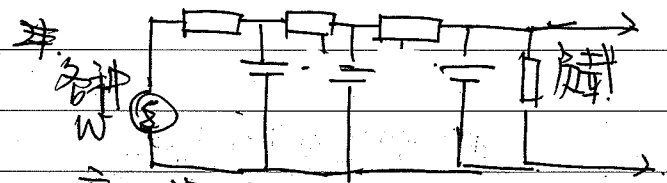
$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{Z_3}{Z_4}$ ∴ $\begin{cases}Z_1Z_4=Z_2Z_3\\ \varphi_1+\varphi_4=\varphi_2+\varphi_3\end{cases}$

应用：电容桥、麦克斯韦LC电桥、海德生电桥　P287

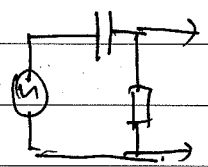
② 滤波：RC串联电路

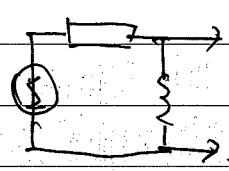
1) $\frac{U_C}{U_R}=\frac{1}{CR\omega}$　　i 高频信号电压于R，低频电压于C.

ii 多级RC低通放大更好.



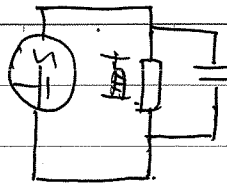
2) 高通滤波





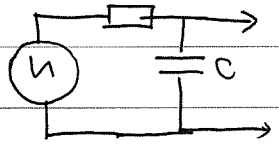
Date

③旁路：阻开交流直流.



$\frac{I_C}{I_R} = CWR$

④移相



(五). RLC串联谐振电路

1. $\tilde{Z} = \tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L + \tilde{Z}_C = R + (\omega L - \frac{1}{C\omega})j$.

总阻抗: $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{C\omega})^2}$.

相位差: $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{C\omega}}{R}$.

2. 方程的解:

i $L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \varepsilon_m \cos\omega' t$. 固有频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\delta\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \varepsilon_m \omega_0^2 \cos\omega' t$. $\begin{cases} \varepsilon_m \omega_0^2 = \frac{\varepsilon_m}{L} \\ \delta = \frac{R}{2L} \end{cases}$

ii 暂态解: $q' = q_m e^{-\delta t}\cos(\omega t + \varphi')$.

$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$.

稳态解: $q'' = q_m'' \cos(\omega' t + \varphi'')$

$q_m'' = \frac{q_m \cdot \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega'^2)^2 + 4\delta^2 \omega'^2}} = \frac{\varepsilon_m / \omega''}{\sqrt{(L\omega'' - \frac{1}{C\omega''})^2 + R^2}} = \int i_m dt$

$\varphi'' = \operatorname{tg}^{-1}\frac{R}{L\omega'' - \frac{1}{C\omega''}}$ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 谐振

3. 谐振：

i $\omega'' = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$　　$\varphi'' = 0$.　　$I_{max} = U/R$.

ii 电感、电容的电压大小相等，相位相反

总电压全降于电阻.

4. 品质因素 Q：

① 描述谐振时电压方面：

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{2\omega_0}{R} = \frac{1}{C\omega_0 R}$$

② 描述电路的频率选择性：

i 通频带宽度：$\Delta f = f_2 - f_1$.

ii $Q = \frac{f_0}{\Delta f}$.

③ 描述电路中储能与耗能之比.　(I 为有效值)：

i 周期内电阻损耗能 $W_R = I^2RT = \frac{1}{2}I_0^2RT$.

ii 磁场能 $W_m = \frac{1}{2}Li^2(t)$　　电场能 $W_e = \frac{1}{2}Cu^2(t)$.

谐振时 $W_{总} = \frac{1}{2}LI_0^2 = LI^2$ 保持恒定.

iii $Q = 2\pi \cdot \frac{W_{总}}{W_R}$.

(六) 交流电功率.

1. 瞬时值 $p(t) = \frac{UI_0}{2}[\cos\varphi + \cos(2\omega t + \varphi)] = UI[\cos\varphi + \cos(2\omega t + \varphi_0)]$

平均值 $\overline{p} = UI\cos\varphi$ (有功功率).

无功功率 $I U \sin\varphi$

2. 功率因素 φ：

Date

功率.

1. 视在 $S=UI$ (电器设备额定容量最大输出功率).

有功消耗 $IU\cos\varphi$.

2. $\cos\varphi$↑ I↓ 输电线上电能损耗↓.

3. $\dot{Z}=r+xj$ $r=R$ $x=L\omega-\frac{1}{C\omega}$

$\omega>\omega_0$ $X>0$ 感抗. $\omega<\omega_0$ $X<0$ 容抗.

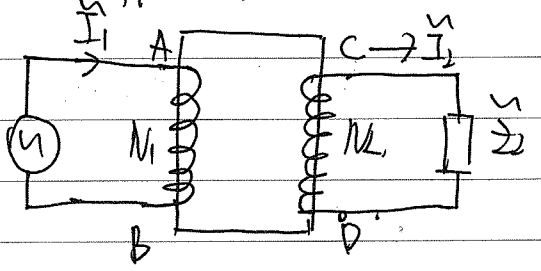
(2) 变压器:

理想: 无磁漏、无铜损、无铁损. $L\to\infty$ 空载 $I\to 0$.

1. 变比.

电压: $\frac{\dot{U}_{AB}}{\dot{U}_{CD}}=-\frac{N_1}{N_2}$ ..... 反

电流: $\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2}=-\frac{N_2}{N_1}$ 相位差 π



2. 阻抗 $\dot{Z}_1=\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2\dot{Z}_2$ 本质: 0.

3. 输出功率 $\dot{P}_1=\dot{P}_2$.

3. 分类:

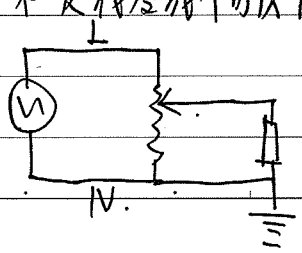
① 电力变压器 (高压输电, 低压用户).

② 电源 ~: 220V ⇔ 各种

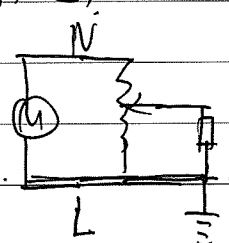
③ 耦合 ~: 级间耦合, 阻抗匹配. 收音机.

④ 自耦 ~~~ (调压 ~~~).

* 火线零线不可反接: (零线接地).

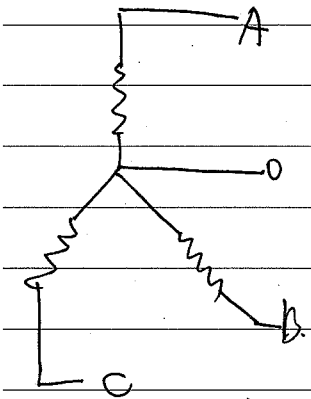


(√)



(X).

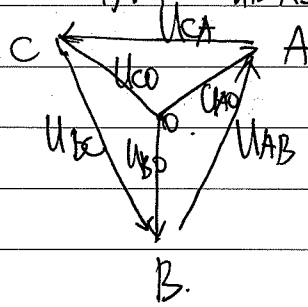
(4) 三相交流电.



三相四线制

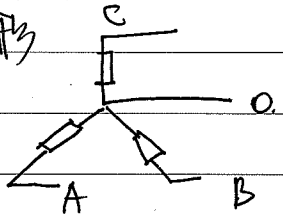
1. 组成：由转动磁铁和三组线圈组成.
2. 相电压：U_{AO}. U_{BO} U_{CO} 相差$\frac{2\pi}{3}$
   有效值 U_φ 等.
3. 线电压：$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AO} - \dot{U}_{BO}$. 相差$\frac{\pi}{3}$.
   有效值：$U_l = \sqrt{3} U_\varphi$.

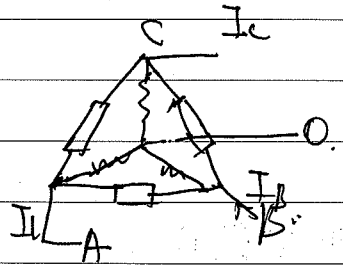
方法：电流矢量图，电压矢量图.



4. 两种连线

星形





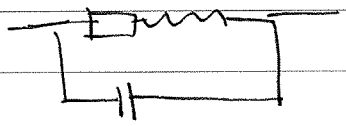
5. 功率 $P = 3 I_\varphi U_\varphi \cos\varphi = \sqrt{3} I_l U_l \cos\varphi$
   (对称时)

平均功率为各相平均功率之和.

方法 Date

1. 电容电感的平均功率为0，故串并联后电路平均功率不变.

2. 并联(谐振)



谐振: $\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2}$.

此时 $I_{max} = U/R$ (特大).

$I_{min} = \frac{U}{\omega L}$ (特小).

麦开电磁场

Date

(一) 位移电流、涡旋电场：

1. 位移电流：$I_D = \frac{\partial \Phi_D}{\partial t} = \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{A}$

$= \varepsilon_0 \varepsilon_r \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{A} = \varepsilon_0 \oint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{A} + \iint \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$

其中 $\varepsilon_0 \oint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{A}$ 为变化电场项　$\iint \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\vec{A}$ 为极化电流.

2. 涡旋电场：$\oint \vec{E} d\vec{s} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$　$\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

3. 全电流：$I_0 + \frac{d\Phi_D}{dt}$ 在任何情况下均连续

(二) 麦克斯韦方程组

1. 积分形式：　　微分形式

① 介质中：

$\oint \vec{D} d\vec{A} = q_0$　　$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$

$\oint \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$　　$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$　　$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\oint \vec{H} d\vec{s} = i_0 + \frac{d\Phi_D}{dt}$　　$\nabla \times \vec{H} = j_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

② 真空中：(无传导电流、电荷、电介质)

$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$　　$\nabla \cdot \vec{E} = 0$

$\oint \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$　　$\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \mu_r \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$　　$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\oint \vec{H} d\vec{s} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$　　$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

2. 介质方程组：

① 电介质：$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$　　$P = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$　　$D = \varepsilon_0 E + P$

② 磁介质：$B = \mu_0 \mu_r \vec{H}$　　$\vec{M} = \chi_r \vec{H}$　　$B = \mu_0 (H + M)$

③ $j_0 = \sigma E$.　　$f_{j_0} = \vec{F}$

(三)边界条件：(光场界面上不存在自由电荷及传导电流)。

切向分量 切向量连续

法向分量 法向量连续。

故：D, B 法向量连续

E, H 切向量连续。

(四)电磁场波。

1. 波动方程：

介质 $\begin{cases} \nabla^2 E = \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_r \mu_r \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \\ \nabla^2 H = \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_r \mu_r \cdot \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \end{cases}$ 真空 $\begin{cases} \nabla^2 E = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \\ \nabla^2 B = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} \end{cases}$

$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E_0} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ \vec{H} = \vec{H_0} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) \end{cases}$

其中波矢 $\vec{k}$：大小 $\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v} = \frac{1}{f\lambda}$ 方向为波传播方向

2. 性质推导：

① $\vec{E} \times \vec{B} \parallel \vec{k}$

由 $\nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E_0} \perp \vec{k}$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B_0} \perp \vec{k}$

② $E_0 \perp B_0$. $\varphi = 0$.

由 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{k} \times \vec{E_m} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) = \omega \vec{B_m} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi)$.

$\Rightarrow \vec{k} \times \vec{E_m} = \omega \vec{B_m}$ $E \perp B$. $E = cB$ 同相。

描述电磁波、光波时，常取电场强度矢量作为研究对象

$\vec{E}$、$\vec{B}$、$\vec{k}$ 构成右手螺旋。

Date

(五) 能量，动量，角动量（力学性质）

1. 能量：

* 电磁场能量密度：$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}\cdot\vec{E} + \frac{1}{2\mu_0}\vec{B}\cdot\vec{B} = \frac{1}{2}(\vec{D}\cdot\vec{E} + \vec{B}\cdot\vec{H}) = \varepsilon_0 E^2$

* 坡印廷矢量（能流密度矢量）：$S = \vec{E}\times\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$

单位时间通过单位面积的能量

$-\frac{dW}{dt} = \oint \vec{S}\cdot d\vec{A}$ （能量减少率）

方向：波的传播方向

大小：$\frac{1}{\mu_0}EB = \frac{1}{\mu_0}\frac{E^2}{c} = c\varepsilon_0 E^2 = cw$

* 电磁波强度 = I

$I = S_{av} = \frac{1}{2}S_m = \frac{1}{\mu_0}E_{rms}B_{rms} = \frac{1}{\mu_0 c}E_{rms}^2$

2. 光压 / 辐射压

① 受力 $F = \pm\frac{du}{dt} = \pm(S_入 - S_反)A$.　　$eE = bVd$.

② 压力 $p = \pm(S_入 - S_反)$.　　板受力来自于磁场力

3. 动量密度：（电磁波内）

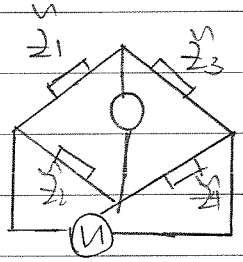
$\vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2} = \pm\frac{1}{c}\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B} = \varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B}$

4. 角动量密度：

$\vec{L} = \frac{\vec{r}\times\vec{S}}{c^2} = \vec{r}\times\vec{g} = \varepsilon_0\vec{r}\times(\vec{E}\times\vec{B})$

交流电桥

Date



平衡条件：$\frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2} = \frac{\dot{Z}_4}{\dot{Z}_3}$　　$\dot{Z}_1\dot{Z}_4 = \dot{Z}_2\dot{Z}_3$.

$\Rightarrow$ 两个关系，相位关系

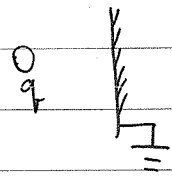
$$\begin{cases} z_1 z_4 = z_2 z_3 \\ \varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3 \end{cases}$$

*镜像法

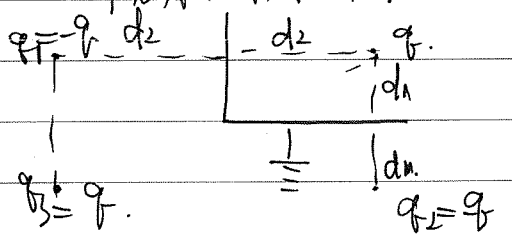
原理：用虚设的镜像电荷来等效替代边界电荷分布。边界由定，内部不定。

基础：唯一性定理。

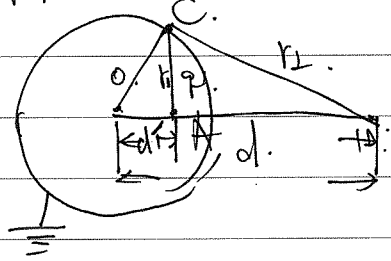
①点荷



②半无限大接地平面



③导体球面(接地)

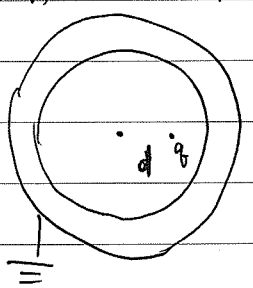


利用相似三角形 $\Delta OAC \backsim \Delta OCB$

$$\frac{q'}{r_1}=\frac{q}{r_2} \qquad \frac{r_1}{r_2}=\frac{d_1}{R}=\frac{R}{d}$$

$$d'=\frac{R^2}{d} \qquad q'=-q\frac{R}{d}$$

④接地空心导体球壳(内径a，外径b)



$$q'=-\frac{q}{d}\cdot q \qquad d'=\frac{a^2}{d}$$

⑤点电荷→不接地导体球：

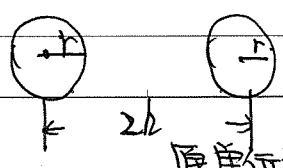
*叠加原理

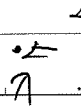
i $q'=-q\frac{R}{d}$

~~$Q=q'+Q_0$ 放电荷均匀分布其表面~~

ii $Q=q'+Q_0$ 放点电荷位于球心：

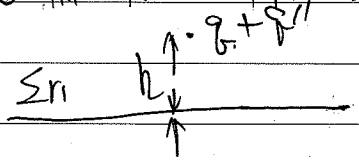
⑥平行圆柱导体电轴





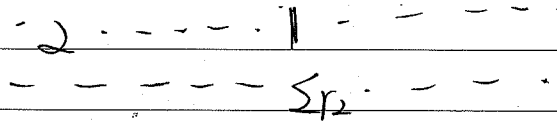
用球坐标 $+\vec{r}$ 相距 $b=\sqrt{r^2-a^2}$ 的无线长带电线。

① 点电荷 → 无限大电介质平面.



i 计算 I 中电位，用介质2中镜像电荷平替分界面上极化电荷，将整个空间作作为充满 ε_{r1} 的均匀介质 q, q'

ii



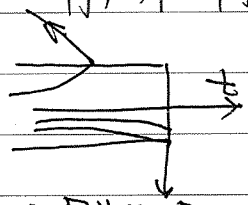
$$q' = \frac{\varepsilon_{r1}-\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2}} q \quad q'' = -\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2} q$$

静磁场

Date

1. 半无限长螺线管类题目.

将另外一半拼出, 利用叠加.



①端面上每一点的法向方向磁感应强度为 $\frac{\mu_0 nI}{2}$.

2. 通量类解题 (算磁感线到达位置).

通量的两重函义:

1° 通过的力线条数

2° $\iint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

3. 利用磁场中作用在任意形状的电流回路上的总力矩.

磁介质

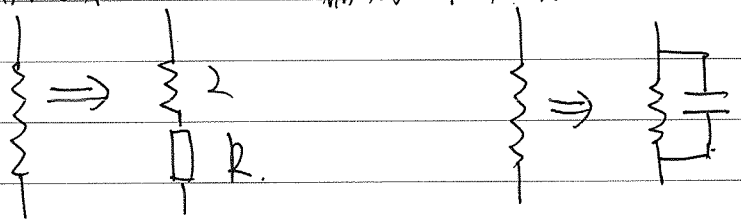
1. B引起的电子轨道磁矩变化

$$\Delta w = \pm \frac{eB}{2m}$$

$$\Delta \mu = \pm er^2 \Delta w = \pm \frac{e^2 B_0 r^2}{4m}$$

交流电：

1. 实际等效处理：电容器的电阻、电感分量 etc.



2. 关于重要因素的理解.

① 额定功率 $P_e = UI\cos\varphi$ （其中 U、I 为有效值）.

角 φ 指有功功率.

电源额定功率：视在功率 UI. 其输出的有功功率取决于用户 $\cos\varphi$

② 用户的功率因素决定发电设备的效用和线损输电损耗.

电介质..

1. 考察电势简化: $\frac{1}{r}$ (标量).

$d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r}$.

再用 $\vec{E} = -\text{grad}\,\varphi$.

2. 极化类问题从理及带电球考虑. P349.

* 均匀极化介质球自身电场: $\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$

3. 两个等量异号带电球将产生一均匀场(在其重叠区域内).

方向沿两球球心.

4. 均匀电介质 $\varepsilon_0 E_0 = D$. $E = \frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_r}D = \frac{1}{\varepsilon_r}E_0$.

5. D与自由电荷关系.

$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_0$. 当D的环流为0时, D只取决于自由电荷分布.

6. 小结论: 若交界面处, 界面与D垂直, 则不发生折射.

7. 均匀极化介质球在之轴产生场的强

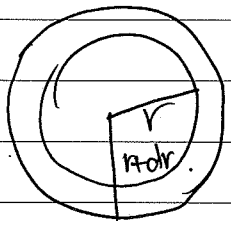


$$\begin{cases} \text{球内}: E_{内}(z) = -\frac{1}{3\varepsilon_0}P_0 \\ \text{球外}: E_{外}(z) = \frac{2}{3\varepsilon_0}\frac{R^3}{z^3}P_0 \end{cases}$$

8. 实际电容与电容的漏电电阻关系: $R = \frac{\varepsilon_0 S}{\gamma}$.

9. 球极化体下的极化电荷密度.

若 $P = P(r)$, $D = D(r)$.



~~$\Sigma q = 4\pi r^2 [D(r+\Delta r) - D(r)]$~~

~~$= 4\pi r^2 \Delta r \cdot \frac{\partial D}{\partial r}$~~

$\Sigma q = d(4\pi r^2 D(r))$.

$\rho = \frac{d(4\pi r^2 D(r))}{4\pi r^2 \cdot dr} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 D(r))}{dr}$.

静电场

Date

1. 原子核的稳定性由强相互作用决定.
2. 量子化的
   守恒的.
3. $d\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\vec{\Omega}$ 电通量 立体角
4. 高斯定理用库：点，球，轴对称
   未用：对称

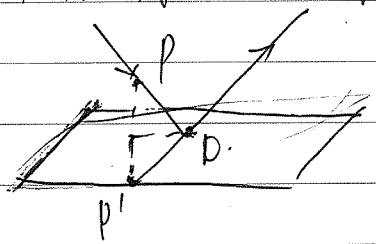
§6. 解析几何

Date

1. 直线、线面 $\vec{l_1}$ $\vec{l_2}$ M_1、M_2 为 l_1 l_2 上点 $\vec{n} = \vec{l_1} \times \vec{l_2}$

$$d_{M_1M_2} = \frac{|M_1M_2 \cdot \vec{l}|}{\|\vec{n}\|}$$

2. 求反射线：作出对称点和交点



两点定面

3. 对平面 π：$Ax+By+Cz+D=0$ $\vec{n}=(A,B,C)$

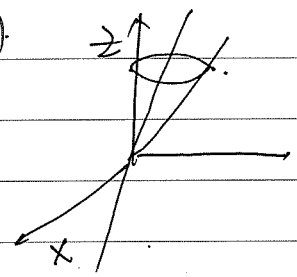
四：$\forall P(x_1,y_1,z_1)$ 使 $Ax+By+Cz+D>0$ 则位于 $\vec{n}$ 正面

~ —— —— ~ <0 ~ ~ ~ 负面

4. 轴线直线旋转曲面（理解）

① 标曲面形状

② 找到变量（0）

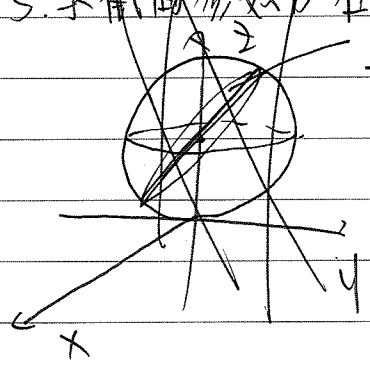


z 轴线

$\begin{cases} 2x+z=0 \\ y=0 \end{cases}$

旋转面方程

5. 求截面参数方程



Σ 的参数方程

① 得其平移到原点

$x'=x$ $y'=y$ $z'=z-k$

① 联立投影

② 代入求出

5. 定向任意三点共圆四点共球

知识梳理　九章　多元函数微分学　Date

§1.

距离：$d(x,y)=\|\vec{x}-\vec{y}\|$

$d(x,y)\geq 0$　等号成立 $\Leftrightarrow x=y$

$d(x,y)=d(y,x)$

$\star$ $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)$

$\begin{cases}|a|-|b|\leq|a+b|\leq|a|+|b| \\ |a|-|b|\leq|a-b|\leq|a|+|b| \\ |a|-|b|\leq|a+b|\leq|a|+|b|\end{cases}$

一）多元函数：$R^n\to R$.

1 多元线性函数　$f(\alpha\vec{x}+\beta\vec{y})=\alpha f(\vec{x})+\beta f(\vec{y})$.

一般表达式　$f(\vec{x})=\vec{a}\cdot\vec{x}$

$\vec{a}=(f(e_1),f(e_2),\cdots f(e_n))$.

2 多元函数连续性：① 四则运算后仍保持连续

$\exists\ \|\vec{x}-\vec{x}_0\|<\delta$.　　与一元基本初等函数复合后仍保持连续性.

$|f(\vec{x})-A|<\varepsilon$.

② 有界闭区域上性质：最大最小值；介值.

二）向量值函数：$R^n\to R^m$.

$\vec{f}:D\to R^m$　$\vec{x}\to\vec{y}$，$\vec{x}\in D$.

$\vec{f}=(f_1,f_2,f_3\cdots f_m)$.

1 极限：$\lim\limits_{x\to x_0}\|f(x)-\vec{a}\|=0$.　　$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\vec{a}$

2 连续：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$.

$\vec{f}$ 为 D 上的连续映射 / 连续向量值函数

3 $\vec{f}$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f_1,\cdots f_m$ 均在 x_0 处连续

$|f_i(x)-f_i(x_0)|\leq\|f(x)-f(x_0)\|\leq\sum\limits_{i=1}^{n}|f_i(x)-f_i(x_0)|$.

4 复合：$(f\circ g)(x)$ 若 f,g 均连续，则 $f\circ g$ 连续.

包切平面 切线

§2. 全微分 & 偏导数

十一) 多元函数

1. 全微分

定义: $u=f(x)$ 在 $\overrightarrow{x_0}=(x_1^0,\cdots x_n^0)$ 的某邻域上有定义

若关于 $\Delta x=(\Delta x_1,\cdots \Delta x_n)$ 的线性函数 k

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+k\cdot(\Delta\vec{x})+o(\|\Delta x\|)$$

$$=f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}a_i\Delta x_i+o(\|\Delta x\|)$$ 称可微

(a_i 仅与 $\overrightarrow{x_0}$ 有关)

$$du=\sum_{i=1}^{n}a_i dx_i$$ 称 u 在 x_0 处全微分.

定理: 可微必连续

2. 偏导数.

$du=\sum_{i=1}^{n}a_i dx_i$ 中, 探寻求 a_i, 固定其余量即可.

定义: $\left.\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|_{x_0}=\lim_{\Delta x_i\to 0}\frac{f(x_1^0,\cdots x_i^0+\Delta x_i,\cdots x_n)-f(\vec{x_0})}{\Delta x_i}$

为 u 在 x_0 对于 x_i 的偏导数

定理: ① 可微必可偏导, 可偏导不一定可微

~~可偏导不一定可微, 不定连续. (仅表示沿某轴连续变化).~~

② 若偏导数在 x_0 连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 可微

[illegible] 个展开, 利用微分中值定理.

* Schwarz 定理: 若 $u=f(x,y)$ 的偏导数在 $f''_{xy}(x,y)$ 和 $f''_{yx}(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续, 则 $f''_{xy}(x_0,y_0)=f''_{yx}(x_0,y_0)$.

Date

(二) 向量值函数的可微性.

定义: $\Delta\vec{u} = f(\vec{x_0}+\Delta\vec{x}) - f(\vec{x_0}) = J\vec{\Delta x} + o(\|\Delta x\|)$.

是 $m\times n$ 的矩阵, $o(\|\Delta x\|)$ 是 m 维空间 R^m 的元素, 各分量均为 $\|\Delta x\|$ 高阶无穷小.

$$J=\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & & & \\ k_{m1} & \cdots & & k_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

为 f 的 Jacobi 阵, f 在 x_0 的导数.

$du = J dx$ 为其微分

定理 若可微 $\Leftrightarrow$ f_i 在 x_0 均可微

可微 $\Rightarrow$ $J=(k_{ij})_{m\times n}$. $k_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Big|_{x_0}$.

(三)

(一) 类切平面

$z=z(x,y)$ 切面法向 $(-z'_x, -z'_y, 1)$

(二) 类切线

$x=x(t)$ $y=y(t)$ $z=z(t)$. 切向量 $(x'(t), y'(t), z'(t))$

光滑曲线: 若 x, y, z 关于 t 均有连续导 $(x'(t), y'(t), z'(t))$ 不全为 0.

§3. 链式法则

(一)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \frac{\partial u_1}{\partial x_2} & \frac{\partial u_1}{\partial x_3} & \cdots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_1} & \frac{\partial u_2}{\partial x_2} & \cdots & & \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \\ \cdots & & \cdots & & \\ \frac{\partial u_k}{\partial x_1} & \frac{\partial u_k}{\partial x_2} & \cdots & & \frac{\partial u_k}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial u_1}{\partial y_m} \\ & \cdots & \\ \frac{\partial u_k}{\partial y_1} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ & \cdots & & \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

g 定义于 R^n 取值于 R^m. $\vec{y}=g(\vec{x})$

f 定义于 R^m 取值于 R^k. $\vec{u}=f(\vec{y})$.

$(f\circ g)'(x)=f'(y)\cdot g'(x)$.

(二) 一阶全微分形式不变性.

$u=f(y_1, y_2, \cdots y_m)$. $\vec{y}=g(x_1, \cdots x_n)$.

$$du=\sum_{i=1}^{m}\frac{\partial u}{\partial y_i}\cdot dy_i=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial u}{\partial x_k}\cdot dx_k.$$

(三) 坐标变换

法1: 算符法

法2: 复合函数法. $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \to \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}$.

① $\xi=x+y$ $\eta=x-y$

② $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\cdot\frac{\partial \xi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial x}$

③ $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$.

$\therefore \frac{\partial u}{\partial x}=\cos\theta\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\cdot\frac{\partial u}{\partial \theta}$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right)\left(\cos\theta\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)$.